중등 **2학년**

2009년 HME 상반기

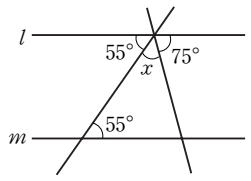
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 50	**3.** 2
4. 50	**5.** 6	**6.** 30
7. 14	**8.** 7	**9.** 6
10. 120	**11.** 27	**12.** 60
13. 18	**14.** 117	**15.** 12
16. 180	**17.** 420	**18.** 720
19. 11	**20.** 509	**21.** 14
22. 124	**23.** 46	**24.** 10
25. 1	**26.** 3	**27.** 5
28. 886	**29.** 80	**30.** 6

1. $0.\dot{1}\dot{2}=0.121212\cdots$이므로 소수점 아래의 홀수 번째 자리에는 1이, 짝수 번째 자리에는 2가 나타난다.
따라서 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 2이다.

2. 오른쪽 그림에서
$\angle x=180^\circ-(55^\circ+75^\circ)$
$=180^\circ-130^\circ$
$=50^\circ$

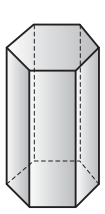


3. $5xy+12y^2$에 $x=2$, $y=-1$을 각각 대입하면
$5xy+12y^2=5\times2\times(-1)+12\times(-1)^2$
$=-10+12$
$=2$

4. $1.70\times10^4=17000$에서 유효숫자는 백의 자리의 숫자까지이므로
(오차의 한계)$=100\times\frac{1}{2}=50$

5. $N\times3.\dot{6}=22$에서 $N\times\frac{36-3}{9}=22$
$\frac{11}{3}N=22$ $\therefore N=6$

6. 주어진 전개도를 이용하여 만든 입체도형은 오른쪽 그림과 같은 육각기둥이다.
육각기둥의 꼭짓점은 12개, 모서리는 18개이므로
$a=12$, $b=18$
$\therefore a+b=12+18=30$



7. $12+1.3+0.5=13.8$
$\fallingdotseq14(\text{kg})$

8. 도수가 가장 큰 계급은 220g 이상 240g 미만이므로
$a=320-180=140$
도수가 가장 작은 계급은 160g 이상 180g 미만이므로
$b=80-60=20$
$\therefore \frac{a}{b}=\frac{140}{20}=7$

9. $(3^a\times5^b)^c=3^{ac}\times5^{bc}=3^{30}\times5^{18}$이므로
$ac=30$, $bc=18$
따라서 c의 최댓값은 30과 18의 최대공약수인 6이다.

10. $\angle AOF=\angle EOB$(맞꼭지각)이므로
$\angle COF=180^\circ\times\frac{5+3}{5+4+3}$
$=180^\circ\times\frac{8}{12}$
$=120^\circ$

11. $0.0\dot{2}=\frac{2}{90}=\frac{1}{45}$이므로 $a=45$
$1.\dot{6}=\frac{16-1}{9}=\frac{5}{3}$이므로 $b=\frac{3}{5}$
$\therefore ab=45\times\frac{3}{5}=27$

12. 비가 150mm 미만 내린 도시의 수는
$2+5+5=12$(개)
따라서 비가 150mm 이상 내린 도시의 수는
$30-12=18$(개)
$\therefore \frac{18}{30}\times100=60(\%)$

13. $(4^2\times8)^2\times16=\{(2^2)^2\times2^3\}^2\times2^4=(2^4\times2^3)^2\times2^4$
$=(2^7)^2\times2^4=2^{14}\times2^4$
$=2^{18}=2^a$
$\therefore a=18$

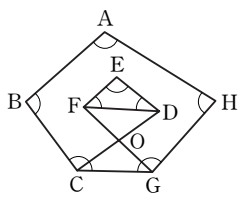
14. $\frac{77}{390}=\frac{7\times11}{2\times3\times5\times13}$에 자연수 A를 곱하여 소수로 나타내면 유한소수가 되므로 자연수 A는 $3\times13=39$의 배수이어야 한다.
따라서 A의 값이 될 수 있는 가장 작은 세 자리의 자연수는 117이다.

15. $3x-\{2y-\{5x+y-(Ax+By)\}\}$
$=3x-\{2y-(5x+y-Ax-By)\}$
$=3x-(2y-5x-y+Ax+By)$
$=3x-(-5x+Ax+y+By)$
$=3x+5x-Ax-y-By$
$=(8-A)x-(B+1)y=2x-3y$
$8-A=2$, $-(B+1)=-3$이므로
$A=6$, $B=2$
$\therefore AB=6\times2=12$

16. 정육면체의 부피는
$6\times6\times6=216(\text{cm}^3)$
잘린 두 입체도형 중에서 꼭짓점 C를 포함하는 입체도형의 부피는
$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times6\times6\right)\times6=36(\text{cm}^3)$
따라서 꼭짓점 E를 포함하는 입체도형의 부피는
$216-36=180(\text{cm}^3)$

17. 최소 눈금이 1mm이므로
(오차의 한계)$=1\times\frac{1}{2}=0.5(\text{mm})=0.05(\text{cm})$
지도에서 두 지점 A, B 사이의 거리의 참값의 범위는
$(4.2-0.05)\text{cm}\leqq(\text{참값})<(4.2+0.05)\text{cm}$
$4.15\text{cm}\leqq(\text{참값})<4.25\text{cm}$
이때, 축척이 $\frac{1}{5000}$이므로 실제 거리 x의 값의 범위는
$4.15\times5000\text{cm}\leqq x<4.25\times5000\text{cm}$
$20750\text{cm}\leqq x<21250\text{cm}$
$\therefore 207.5\text{m}\leqq x<212.5\text{m}$
따라서 $a=207.5$, $b=212.5$이므로
$a+b=207.5+212.5=420$

18. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{FG}$와 $\overline{DC}$의 교점을 O라 하고 $\overline{FD}$, $\overline{CG}$를 그으면



$\angle OFD+\angle ODF$
$=180^\circ-\angle FOD$
$=180^\circ-\angle COG$ ($\because$ 맞꼭지각)
$=\angle OCG+\angle OGC$
$\therefore \angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G+\angle H$
$=$(삼각형 EFD의 내각의 크기의 합)
$+$(오각형 ABCGH의 내각의 크기의 합)
$=180^\circ+180^\circ\times(5-2)$
$=180^\circ+540^\circ$
$=720^\circ$

19. 1단의 높이를 a라고 하면
$(2x+y+x)\times2y\times a=24xy+8y^2$
$\therefore a=\frac{24xy+8y^2}{6xy+2y^2}=\frac{4(6xy+2y^2)}{6xy+2y^2}=4$
2단의 높이를 b라고 하면
$(2x+y)\times2y\times b=12xy+6y^2$
$\therefore b=\frac{12xy+6y^2}{4xy+2y^2}=\frac{3(4xy+2y^2)}{4xy+2y^2}=3$
3단의 높이를 c라고 하면
$2x\times2y\times c=16xy$
$\therefore c=\frac{16xy}{4xy}=4$
따라서 3단으로 쌓은 상자 전체의 높이는
$4+3+4=11$

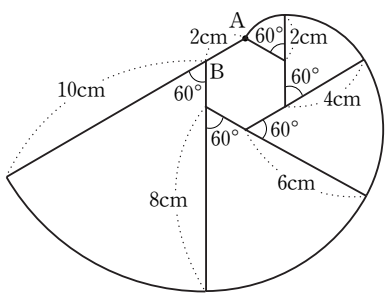
20. $\frac{A}{420}=\frac{A}{2^2\times3\times5\times7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{6}{B}$이 되므로 자연수 A는
$3\times7\times6\times2^2=504$의 배수이어야 한다.
그런데 $1<A<1000$이므로 $A=504$
또, $\frac{504}{420}=\frac{6}{5}$이므로 $B=5$
$\therefore A+B=504+5=509$

21. $(25.6)^{10}=\left(\frac{256}{10}\right)^{10}=\left(\frac{2^8}{10}\right)^{10}=\frac{(2^8)^{10}}{10^{10}}=\frac{(2^{10})^8}{10^{10}}$
$\fallingdotseq\frac{(10^3)^8}{10^{10}}=\frac{10^{24}}{10^{10}}=10^{14}=10^a$
$\therefore a=14$

22. $S=\frac{1}{2}\times4\pi\times4^2+\frac{1}{2}\times4\pi\times6^2+(\pi\times6^2-\pi\times4^2)$
$=32\pi+72\pi+20\pi$
$=124\pi(\text{cm}^2)$
$\therefore \frac{S}{\pi}=124$

23. $\frac{3}{70}=0.0\dot{4}2857\dot{1}$이므로 소수점 아래 둘째 자리에서부터 4, 2, 8, 5, 7, 1의 6개의 숫자가 반복되어 나타난다.
$2000=6\times333+2$이므로 소수점 아래 2000번째 자리의 숫자는 순환마디의 첫 번째 숫자인 4이다.
소수점 아래 2000번째 자리의 숫자부터 소수점 아래 2009번째 자리의 숫자는 모두 10개이므로 그 합은
$4+2+8+5+7+1+4+2+8+5=46$

24. 정육각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{6}=60^\circ$이므로 줄의 고정되지 않은 쪽 끝은 중심각의 크기가 60°인 다섯 개의 부채꼴의 호를 따라 움직이게 된다. 이때, 부채꼴의 반지름의 길이는 차례로 10cm, 8cm, 6cm, 4cm, 2cm이므로



$l=2\pi\times10\times\frac{60}{360}+2\pi\times8\times\frac{60}{360}+2\pi\times6\times\frac{60}{360}$
$+2\pi\times4\times\frac{60}{360}+2\pi\times2\times\frac{60}{360}$
$=2\pi\times(10+8+6+4+2)\times\frac{1}{6}$
$=2\pi\times30\times\frac{1}{6}=10\pi(\text{cm})$
$\therefore \frac{l}{\pi}=10$

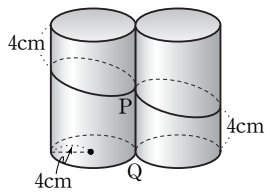
25. A 학원의 응시자, 합격자, 불합격자의 수를 차례로 x, $2y$, $3z$라고 하면 B 학원의 응시자, 합격자, 불합격자의 수는 차례로 $2x$, $3y$, $8z$라고 할 수 있다.
응시자 수는 합격자 수와 불합격자 수의 합이므로
$x=2y+3z$ …… ㉠
$2x=3y+8z$ …… ㉡
㉠을 ㉡에 대입하면 $2(2y+3z)=3y+8z$
$4y+6z=3y+8z$ $\therefore y=2z$
㉠에 $y=2z$를 대입하면 $x=4z+3z=7z$
A 학원의 합격률은 $p=\frac{2y}{x}=\frac{4z}{7z}=\frac{4}{7}$
B 학원의 합격률은 $q=\frac{3y}{2x}=\frac{6z}{14z}=\frac{3}{7}$
$\therefore p+q=\frac{4}{7}+\frac{3}{7}=1$

26. $a+b+c=k$(k는 상수)라고 하면
$b+c=k-a$, $c+a=k-b$, $a+b=k-c$
$\therefore -\frac{b+c}{a}-\frac{c+a}{b}-\frac{a+b}{c}$
$=-\frac{k-a}{a}-\frac{k-b}{b}-\frac{k-c}{c}$
$=\frac{a-k}{a}+\frac{b-k}{b}+\frac{c-k}{c}$
$=1-\frac{k}{a}+1-\frac{k}{b}+1-\frac{k}{c}$
$=3-k\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$
$=3\left(\because \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\right)$

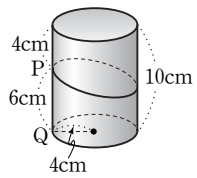
27. 정n각형의 한 내각의 크기와 정m각형의 두 내각의 크기의 합이 360°가 되어야 하므로
$\frac{180^\circ\times(n-2)}{n}+2\times\frac{180^\circ\times(m-2)}{m}=360^\circ$
$\frac{n-2}{n}+2\times\frac{m-2}{m}=2$
$1-\frac{2}{n}+2\times\left(1-\frac{2}{m}\right)=2$
$1-\frac{2}{n}+2-\frac{4}{m}=2$
$\frac{2}{n}+\frac{4}{m}=1$
$\therefore \frac{1}{n}+\frac{2}{m}=\frac{1}{2}$
위의 식에 $n=10$을 대입하면
$\frac{1}{10}+\frac{2}{m}=\frac{1}{2}$, $\frac{2}{m}=\frac{2}{5}$ $\therefore m=5$
따라서 $n=10$일 때, m의 값은 5이다.

28. 분모가 세 자리의 자연수이고, 분자가 1인 분수는 $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{101}$, $\frac{1}{102}$, …, $\frac{1}{999}$의 900개이다. 이 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 개수를 구해 보자.
자연수 a에 대하여
(i) 분모가 2^a일 때, a는 7, 8, 9의 3개
(ii) 분모가 $2^a\times5$일 때, a는 5, 6, 7의 3개
(iii) 분모가 $2^a\times5^2$일 때, a는 2, 3, 4, 5의 4개
(iv) 분모가 $2^a\times5^3$일 때, a는 1, 2의 2개
(v) 분모가 5^a일 때, a는 3, 4의 2개
(i)~(v)에 의하여 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는
3+3+4+2+2=14(개)
따라서 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는
900−14=886(개)

29. 자르고 남은 아랫부분과 합동인 입체도형을 오른쪽 그림과 같이 올려 놓으면 두 원기둥이 붙어 있는 입체도형을 만들 수 있다.

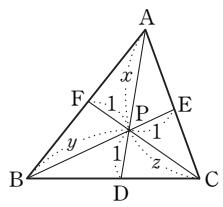


이 입체도형의 부피는 처음 입체도형의 부피의 $\frac{1}{3}\times2=\frac{2}{3}$이므로 원기둥의 높이는
$18\times\frac{2}{3}=12$(cm)
$\therefore \overline{PQ}=12\times\frac{1}{2}=6$(cm)
또한 원기둥 B에서 자르고 남은 아랫부분 B′과 합동인 입체도형을 오른쪽 그림과 같이 올려 놓으면 원기둥을 만들 수 있다.



이 원기둥은 밑면인 원의 반지름의 길이는 4cm이고 높이는 10cm이므로
(부피)$=\pi\times4^2\times10=160\pi$(cm^3)
따라서 원기둥 B에서 자르고 남은 아랫부분 B′의 부피는
$160\pi\times\frac{1}{2}=80\pi$(cm^3)
$\therefore V=80$

30. $\overline{AP}=x$, $\overline{BP}=y$, $\overline{CP}=z$라고 하면
$x+y+z=4$
△ABC와 △PBC는 밑변의 길이가 $\overline{BC}$로 같고, 높이의 비는 $x+1:1$이므로



$\frac{\triangle PBC}{\triangle ABC}=\frac{1}{x+1}$ …… ㉠
같은 방법으로 하면
$\frac{\triangle PCA}{\triangle ABC}=\frac{1}{y+1}$ …… ㉡
$\frac{\triangle PAB}{\triangle ABC}=\frac{1}{z+1}$ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢을 변끼리 더하면
$\frac{\triangle PBC}{\triangle ABC}+\frac{\triangle PCA}{\triangle ABC}+\frac{\triangle PAB}{\triangle ABC}=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}$
$\frac{\triangle PBC+\triangle PCA+\triangle PAB}{\triangle ABC}$
$=\frac{(y+1)(z+1)+(x+1)(z+1)+(x+1)(y+1)}{(x+1)(y+1)(z+1)}$
$1=\frac{(y+1)(z+1)+(x+1)(z+1)+(x+1)(y+1)}{(x+1)(y+1)(z+1)}$
$(y+1)(z+1)+(x+1)(z+1)+(x+1)(y+1)$
$=(x+1)(y+1)(z+1)$
$yz+y+z+1+xz+x+z+1+xy+x+y+1$
$=xyz+xy+yz+zx+x+y+z+1$
$\therefore xyz=x+y+z+2$
$=4+2=6$
$\therefore \overline{AP}\cdot\overline{BP}\cdot\overline{CP}=6$